

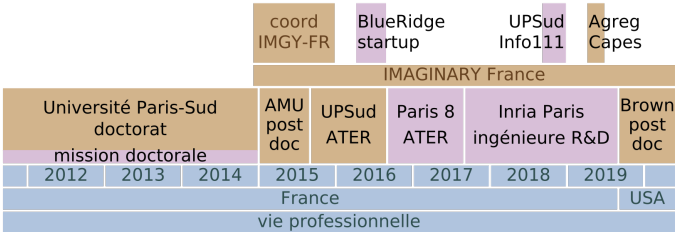
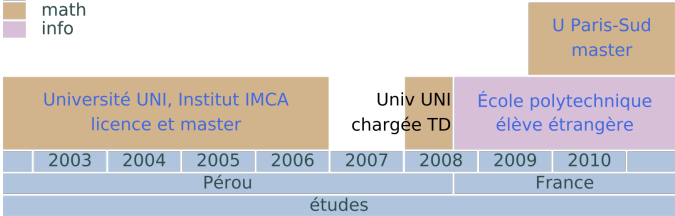
Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

# Études et vie professionnelle

- aa études
- aa travail
- aa associatif
- math math
- info info



## Mes mentors au fil du temps

En projet et stage de 2e et 3e années à l'École polytechnique, en M2 puis en thèse à Orsay, puis en postdoc à Marseille et à Providence aux États-Unis, j'ai été encadrée par :

---

|           |                               |                        |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 2010–2011 | Projet scientifique collectif | Gilles Courtois        |
| 2011      | Stage de recherche            | Vadim Lyubashevsky     |
| 2011      | Stage de recherche M2         | Sylvie Ruet            |
| 2011–2014 | Thèse doctorale               | Jean-Christophe Yoccoz |
| 2015      | Post-doctorat                 | Alexander Bufetov      |
| 2019–2020 | Post-doctorat                 | Richard Schwartz       |

---

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

# Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

## Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

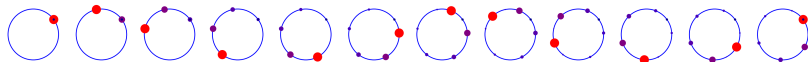


FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de  $\frac{2}{11}$  de tour

**Thm** (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

## Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

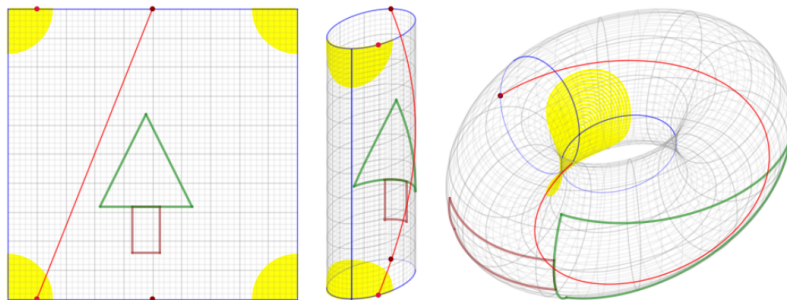


FIG. 2 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard

## Exemple : les billards

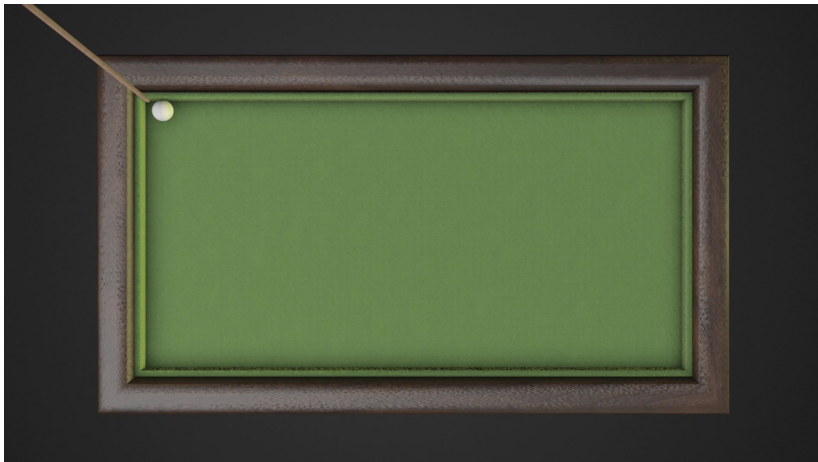


FIG. 3 : Départ d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Extrait du film « Secrets of the Surface » de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

## Le dépliage des billards

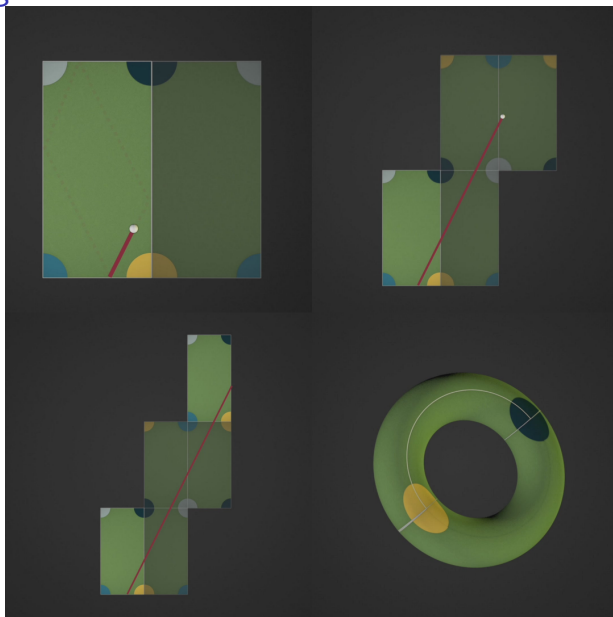


FIG. 4 : Dépliage d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

## Exemple : la surface en L

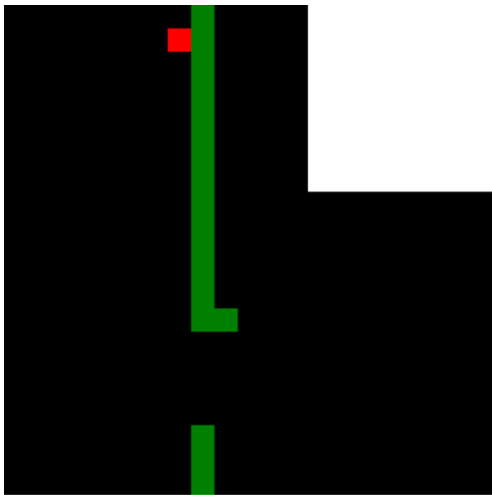


FIG. 5 : Jeu du serpent sur un L, par MS



# Surfaces de translation et billards « infinis »

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

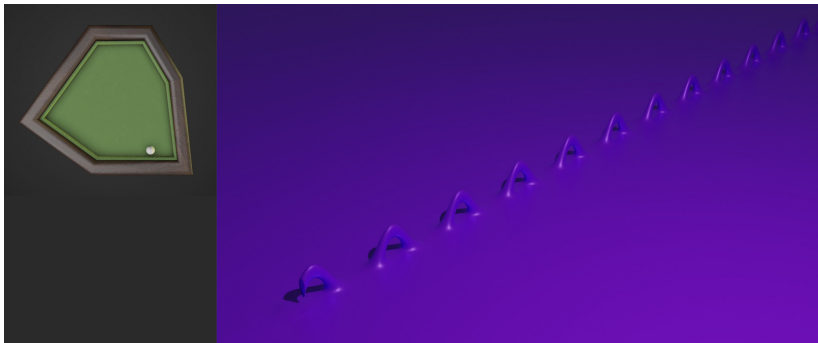


FIG. 6 : Billard irrationnel par Hale, monstre du Loch Ness par MS.

# Surfaces de translation et billards « infinis »

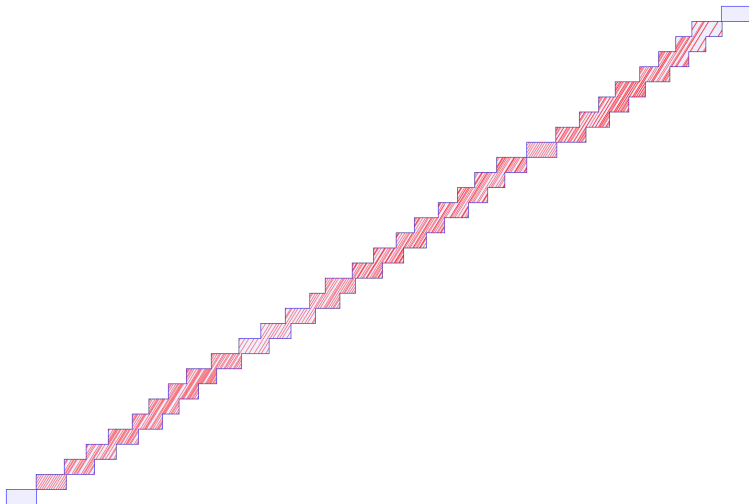


FIG. 7 : Escalier à recollement variable

## Surfaces de translation et billards « infinis »

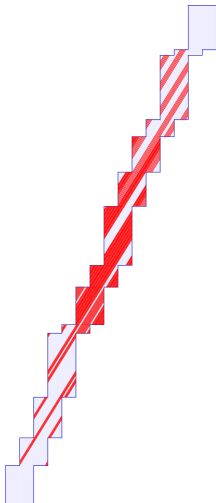


FIG. 8 : Escalier à hauteur variable

## Surfaces de translation et billards « infinis »

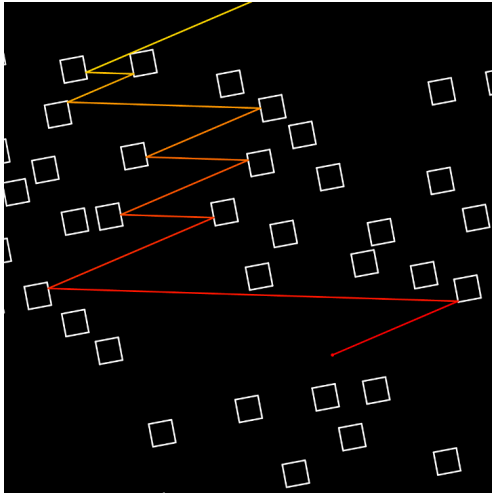


FIG. 9 : Dynamique du wind tree, par Antonsen

# Ma thèse sous la direction de J.-C. Yoccoz

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations  
préservant la mesure de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ .*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Mes résultats sur  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$  peuvent s'exprimer en termes de dynamique des escaliers infinis.

**Thm** (2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

## Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

**Thm** (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

**Thm** (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

## Publications — disponibles sur HAL

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Minimality of the Ehrenfest wind-tree model

*Journal of modern dynamics* 10 (209–228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model

*Comptes rendus mathématique* 354 :10 (1032–1036)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2017)

Weakly mixing polygonal billiards

*Bull. London Math. Soc.* 49 (141–147)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2018)

Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model

*Commun. Math. Phys.* 358 (995–1006)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2019)

Unique ergodicity of infinite area translation surfaces

*Prépublication* (25 p.)

# Future recherche au sein du LAMA

J'aimerais rejoindre l'équipe d'analyse harmonique où l'on mélange analyse, probabilités, fractals... et collaborer par exemple avec Jaffard, Sester, Seuret, Host, autour de ces thèmes et de la dynamique symbolique.

J'aimerais mieux y découvrir l'analyse multifractale, ses applications et interactions avec les systèmes dynamiques. J'ai constaté la forte présence du LAMA dans la communauté : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.

J'y continuerai à faire de la dynamique, et je me réjouis déjà des collaborations possibles avec les membres de l'équipe et plus largement du laboratoire, par exemple Brémont en probabilités et Kloeckner en géométrie.



# Expérience d'enseignement

|           | Lieu              |           | Quelques cours                                                                     |
|-----------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-2019 | Paris-Saclay, 60h | info      |  |
| 2016-2017 | Paris 8, 192h     | info      |  |
|           |                   | L2 MIASHS | Math. numériques                                                                   |
| 2015-2016 | Paris-Sud, 192h   | math      |  |
|           |                   | L3 BS, C  | Équa. diff.                                                                        |
|           |                   | L1 MPI    | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                   | PCSO      | Géométrie, Analyse                                                                 |
| 2014      | Paris-Sud, 96h    | math      |  |
|           |                   | L2 BC     | Équa. diff.                                                                        |
| 2008      | UNI Lima, 192h    | math      |  |
|           |                   | L2 M      | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                   | L1 MPC    | Calcul vectoriel                                                                   |

> **600h** dont 192h responsable de cours

# Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

# Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
  - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
  - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
  - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ Souci d'accessibilité
  - ▶ supports accessibles pour étudiants aveugles

# Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

| Année            | Intitulé du cours                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcours aménagé | Mathématiques<br>Statistiques descriptives I                                                                 |
| L1               | Mathématiques<br>Statistiques et outils informatiques I                                                      |
| Passerelle       | Outils mathématiques<br>Statistiques descriptives sur Excel                                                  |
| L2               | Mathématiques<br><b>Probabilités, estimation et tests</b>                                                    |
| L3               | <b>Mathématiques des systèmes dynamiques</b><br>Processus stochastiques en finance<br>Optimisation dynamique |

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

# Future adaptation à la FSEG à Créteil

- ▶ je connais Python et R
- ▶ j'ai enseigné les équations différentielles dans divers parcours
- ▶ j'ai fait de l'apprentissage machine
- ▶ je suis prête à apprendre SAS, EViews, Stata
- ▶ intérêt personnel pour l'économie  
lectures : Jean Tirole, Esther Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise
- ▶ idées de projets avec des étudiants en économie

# Quelques idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

# Activités de médiation scientifique

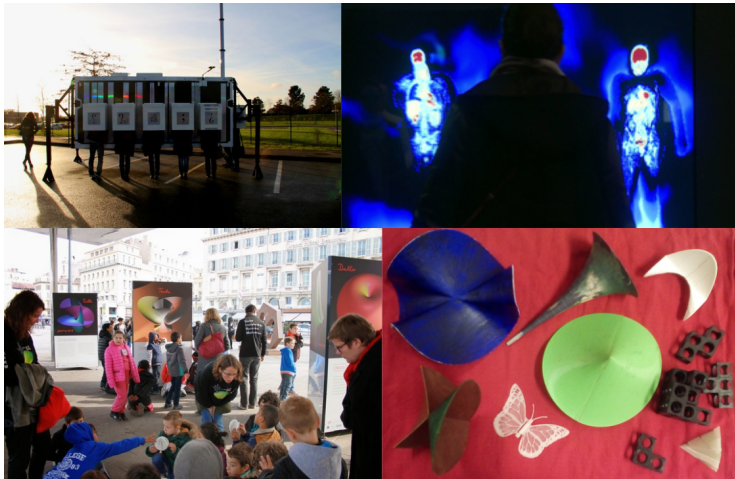


FIG. 10 : La chambre de Lorentz, Première intimité de l'être, une exposition Imaginary, objets mathématiques imprimés en 3D

~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

# Pour finir...

parcours polyvalent

un vrai souci de  
l'accessibilité

fibres « maker »

intérêt en médiation  
scientifique

enseignement dans  
le respect

continuité dans la  
recherche

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

